

MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO

Normativa aplicable al monitoreo de la calidad de Ruido

NORMAS TÉCNICAS PERUANAS PARA LA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL



¿QUÉ SON LAS NTP PARA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL?

Las Normas Técnicas Peruanas son documentos que establecen las especificaciones de calidad de los productos, procesos y servicios. Existen también NTP's sobre terminología, métodos de ensayo, muestreo, procedimiento, etc. que se complementan entre sí.



¿QUÉ SON LAS NTP PARA MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL?

PARTE 1

NTP-ISO 1996-1:2020

Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 1: Índices básicos y procedimiento de evaluación 2ª Edición



PARTE 2

NTP-ISO 1996-2:2023

Acústica. Descripción, medición y evaluación del ruido ambiental. Parte 2: Determinación de los niveles de presión sonora. 3ª Edición



ÍNDICE		página
ÍNDICE		ii
PRÓLOGO		iv
PRÓLOGO (ISO)		vii
INTRODUCCIÓN		ix
1	Objeto y campo de aplicación	1
2	Referencias normativas	2
3	Términos y definiciones	2
3.1	Expresión de niveles	2
3.2	Intervalos de tiempo	5
3.3	Evaluaciones	6
3.4	Denominaciones del sonido	7
3.5	Fuentes de sonido impulsivo	9
3.6	Niveles sonoros día, tarde y noche	10
4	Símbolos	12
5	Descriptores para ruido(s) ambiental(es)	13
5.1	Eventos individuales	13
5.1.1	Descriptores	13
5.1.2	Duración de un evento	14
5.2	Eventos individuales repetitivos	14
5.3	Sonidos continuos	15
6	Molestia por ruido	15
6.1	Descriptores para el ruido comunitario	15
6.2	Ponderaciones en frecuencia	16
6.3	Niveles corregidos	16
6.3.1	Niveles de exposición sonora corregidos	16
6.3.2	Nivel de presión sonora continuo equivalente corregido	17
6.4	Niveles de evaluación	17
6.4.1	Fuente única de sonido	17
6.4.2	Fuentes combinadas	18
6.5	Niveles de evaluación compuestos para un día completo	18
7	Requerimientos para límites de ruido	20
7.1	Generalidades	20
7.2	Especificaciones	21
		ii

© ISO 2016 - © INACAL 2020 - Todos los derechos son reservados

7.2.1	Descriptores de ruido	21
7.2.2	Intervalos de tiempo relevantes	21
7.2.3	Fuentes de sonido y sus condiciones de operación	22
7.2.4	Ubicaciones	22
7.2.5	Condiciones de propagación	22
7.2.6	Incertidumbres	22
8	Reporte de evaluaciones de ruido(s) ambiental(es) y estimación de la respuesta a largo plazo de la molestia a la comunidad	23
8.1	Estimación de la respuesta a la molestia a largo plazo de comunidades	23
8.2	Reporte de ensayo	23
	ANEXO A (INFORMATIVO) Correcciones para los niveles de evaluación de la fuente de sonido	25
	ANEXO B (INFORMATIVO) Sonidos impulsivos de alta energía	32
	ANEXO C (INFORMATIVO) Sonidos con fuerte contenido de baja frecuencia	35
	ANEXO D (INFORMATIVO) Relaciones para estimar el porcentaje de una población altamente molesta y el intervalo de predicción del 95 % en función de los niveles sonoros corregidos día-tarde-noche y día-noche	37
	ANEXO E (INFORMATIVO) Prevalencia estimada de la población altamente molesta como función de los niveles corregidos día-tarde-noche o día-noche utilizando la formulación del nivel de tolerancia comunitario	40
	ANEXO F (INFORMATIVO) Prevalencia estimada de una población altamente molesta en función al nivel sonoro corregido de día-tarde-noche o día-noche utilizando una fórmula de regresión	51
	ANEXO G (INFORMATIVO) Molestias causadas por la exposición al sonido en entornos de fuentes múltiples	59
	ANEXO H (INFORMATIVO) Enfoque basado en la teoría para predecir el incremento de la molestia	62
	BIBLIOGRAFÍA	68

PARTE 1



ESTRUCTURA DE LA NTP-ISO 1996-1:2020 (Parte 1)

[NTP Iso - 1996-1 - 2020 PDF](#) | [PDF](#) | [Decibel](#) | [Sonido](#)

ÍNDICE

	página
ÍNDICE	ii
PRÓLOGO	v
PRÓLOGO (ISO)	vii
INTRODUCCIÓN (ISO)	viii
INTRODUCCIÓN	ix
1 Alcance	1
2 Referencias normativas	1
3 Términos y definiciones	2
4 Incertidumbre de medición	6
5 Instrumentación para las mediciones acústicas	9
5.1 Generalidades	9
5.2 Calibración	10
5.3 Verificación (de calibración)	10
5.4 Monitoreo de larga duración	11
6 Principios	11
6.1 Generalidades	11
6.2 Mediciones independientes	13
7 Operación de la fuente	14
7.1 Generalidades	14
7.2 Tráfico rodado	15
7.2.1 Medición del L_{eq}	15
7.2.2 Medición del L_{max}	16
7.3 Tráfico ferroviario	16
7.3.1 Medición del L_{eq}	16
7.3.2 Medición del L_{max}	17
7.4 Tráfico aéreo	17
7.4.1 Medición del L_{eq}	17
7.4.2 Medición del L_{max}	19
7.5 Plantas industriales	19

7.5.1 Medición del L_{eq}	19
7.5.2 Medición del L_{max}	20
8 Condiciones meteorológicas	21
8.1 Generalidades	21
8.2 Propagación favorable	22
8.3 Efectos de la precipitación en las mediciones	23
9 Procedimientos de medición	24
9.1 Selección del intervalo de tiempo de medición	24
9.1.1 Mediciones de larga duración	24
9.1.2 Mediciones de corta duración	24
9.2 Ubicación del micrófono	25
9.2.1 Exteriores	25
9.2.2 Interiores	26
9.3 Mediciones	27
9.3.1 Mediciones automáticas de larga duración	27
9.3.2 Mediciones supervisadas de corta duración	28
9.3.3 Sonido residual	31
9.3.4 Rango de frecuencia de las mediciones	31
9.3.5 Mediciones de los parámetros meteorológicos	32
10 Evaluación de los resultados de la medición	32
10.1 Generalidades	32
10.2 Determinación del $L_{E,T}$, $L_{eq,T}$ y $L_{N,T}$	33
10.2.1 $L_{E,T}$ y $L_{eq,T}$	33
10.2.2 $L_{N,T}$	34
10.3 Tratamiento de datos incompletos o corruptos	34
10.3.1 Generalidades	34
10.3.2 Sonido del viento	34
10.4 Corrección de nivel para sonido residual	35
10.5 Determinación de la incertidumbre estándar	35
10.6 Determinación del L_{den}	36
10.6.1 Determinación de mediciones del L_{eq} de larga duración	36
10.6.2 Determinación de mediciones del L_E de larga duración de eventos individuales	37
10.6.3 Determinación de las mediciones de corta duración	38
10.7 Nivel máximo, L_{max}	39
11 Extrapolación a otras ubicaciones	40
11.1 Generalidades	40
11.2 Extrapolación por medio de cálculos	40
11.3 Extrapolación por medio de las funciones de atenuación medidas	41
12 Cálculos	42
12.1 Generalidades	42

PARTE 2



ESTRUCTURA DE LA NTP-ISO 1996-2:2023 (Parte 2)

12.2	Métodos de cálculos	43
12.2.1	Generalidades	43
12.2.2	Procedimientos específicos	43
13	Información a registrar y reportar	44
	ANEXO A (INFORMATIVO) Determinación del radio de la curvatura	46
	ANEXO B (INFORMATIVO) Ubicaciones de micrófonos respecto a superficies reflectantes	50
	ANEXO C (INFORMATIVO) Selección del lugar de medición / monitoreo	58
	ANEXO D (INFORMATIVO) Corrección a la condición de referencia	61
	ANEXO E (INFORMATIVO) Eliminación del sonido no deseado	69
	ANEXO F (INFORMATIVO) Incertidumbre de la medición	71
	ANEXO G (INFORMATIVO) Ejemplos de cálculos de Incertidumbre	74
	ANEXO H (INFORMATIVO) Niveles de presión sonora máximo	81
	ANEXO I (INFORMATIVO) Medición del sonido residual	85
	ANEXO J (INFORMATIVO) Método objetivos para la evaluación de la audibilidad de tonos en el ruido – Método de ingeniería	87
	ANEXO K (INFORMATIVO) Método objetivo para la evaluación de la audibilidad de tonos en el ruido - Método de evaluación	90
	ANEXO L (INFORMATIVO) Modelos nacionales y europeos de cálculos en fuentes específicas	91
	BIBLIOGRAFÍA	97



ESTRUCTURA DE LA NTP-ISO 1996- 2:2020 (Parte 2)

[NTP-ISO 1996-2:2023 Acústica](#) | [PDF](#) | [Organización internacional para la estandarización](#) | [Incertidumbre](#)

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO



¿QUÉ ES EL ECA PARA RUIDO?

Es un instrumento de gestión ambiental prioritario para prevenir y planificar el control de la contaminación sonora, sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud y promover el desarrollo sostenible.

DECRETO SUPREMO Nº 085-2003-PCM que Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, el día Jueves 30 Octubre de 2003.

ESTRUCTURA DEL ECA PARA RUIDO

- TÍTULO I: Objetivo, Principios y Definiciones
- TÍTULO II: De los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
- TÍTULO III: Del Proceso de Aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
- TÍTULO IV: Situaciones Especiales
- TÍTULO V: De las Competencias Administrativas
- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
- DISPOSICIONES TRANSITORIAS
- Anexo N° 1: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO POR CADA ZONA DE APLICACIÓN

ZONAS DE APLICACIÓN	VALORES EXPRESADOS EN LAEQT ⁴	
	HORARIO DIURNO (07:01 A 22:00)	HORARIO NOCTURNO (22:01 A 07:00)
Zona de protección especial	50 dB	40 dB
Zona residencial	60 dB	50 dB
Zona comercial	70 dB	60 dB
Zona industrial	80 dB	70 dB

Fuente: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM - Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

4. Decreto Supremo No 085-2003-PCM, Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido "Artículo 3.- De las Definiciones Para los efectos de la presente norma se considera: (...) m) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT): Es el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido medido".

ANEXO 1: LOS ECA PARA RUIDO AMBIENTAL

DECRETO SUPREMO N° 085-2003-PCM que aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

PARÁMETRO PARA COMPARAR CON EL ECA RUIDO

Decibel (Db): Unidad adimensional usada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. Es la décima parte del bel (B) y se refiere a la unidad en la que habitualmente se expresa el nivel de presión sonora.

Decibel A (dBA): Unidad adimensional del nivel de presión sonora medido con el filtro de ponderación A, que permite registrar dicho nivel de acuerdo al comportamiento de la audición humana.

Nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A (LAeqT): Es el nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido medido.



LA VOZ

¿Qué valor me arroja el sonómetro?

PARÁMETRO PARA COMPARAR CON EL ECA RUIDO

Los Estándares Primarios de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido establecen los niveles máximos de ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana.

Dichos ECA's consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT) y toman en cuenta las zonas de aplicación y horarios, que se establecen en el Anexo N° 1 de los ECA para ruido.



RESPECTO DE LA VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN

Artículo 15.- De la Verificación de equipos de medición.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI es responsable de la verificación de los equipos que se utilizan para la medición de ruidos. La calibración de los equipos será realizada por entidades debidamente autorizadas y certificadas para tal fin por el INDECOPI.



INACAL

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD

RESPECTO DE LA VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN



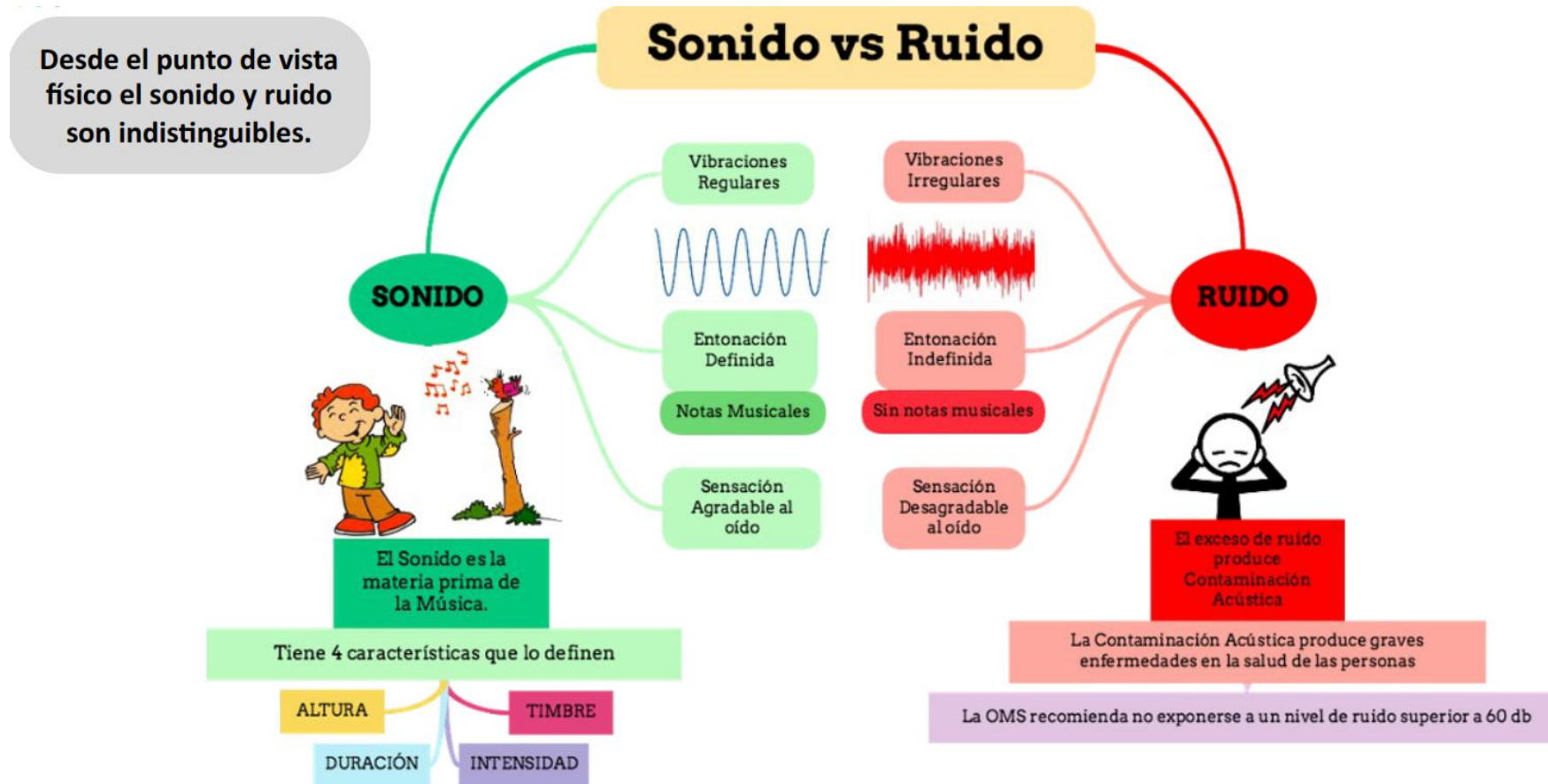
INACAL

INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD

El INACAL es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad, responsable de su funcionamiento en el marco de lo establecido en la Ley N.° 30224; la misma que crea, en julio del año 2014, el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.

El INACAL tiene por finalidad promover y asegurar el cumplimiento de la Política Nacional para la Calidad con miras al desarrollo y la competitividad de las actividades económicas y la protección del consumidor.

Monitoreo de la calidad ambiental para ruido

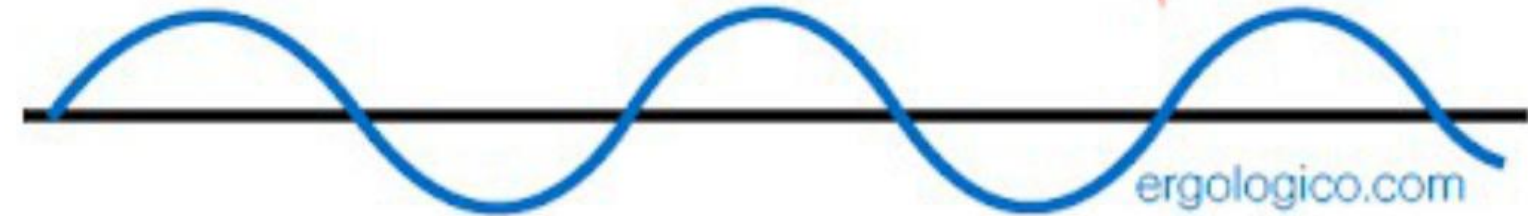


El Ruido es subjetivo y depende
de las circunstancias del
receptor.

Onda
de
ruido



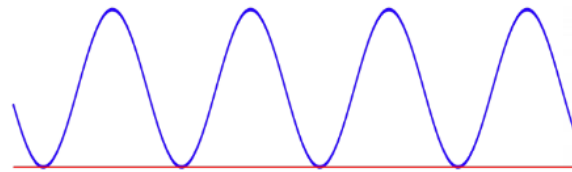
Onda
de
sonido



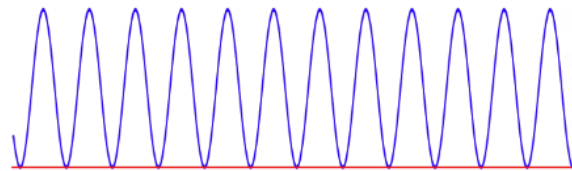
ergologico.com

ATRIBUTOS BÁSICOS DEL SONIDO

FRECUENCIA



BAJAS FRECUENCIAS



ALTAS FRECUENCIAS

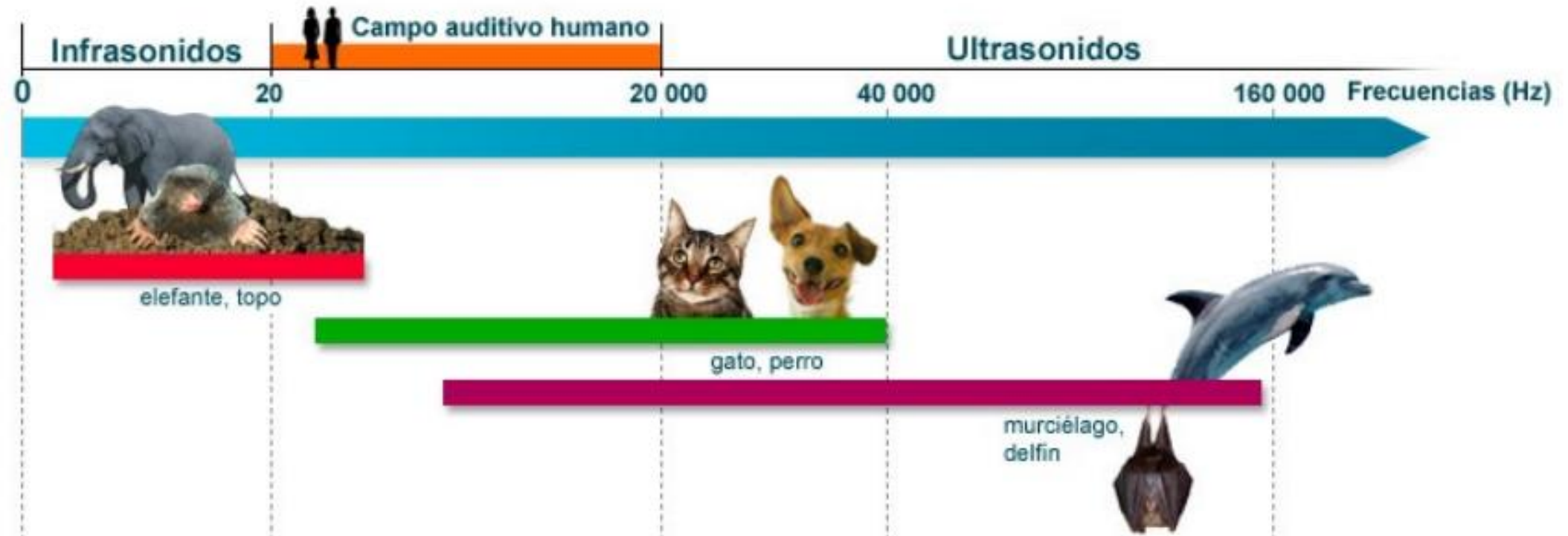
Signal frequency: 20 Hz

www.youtube.com/adminofthissite

<https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k>

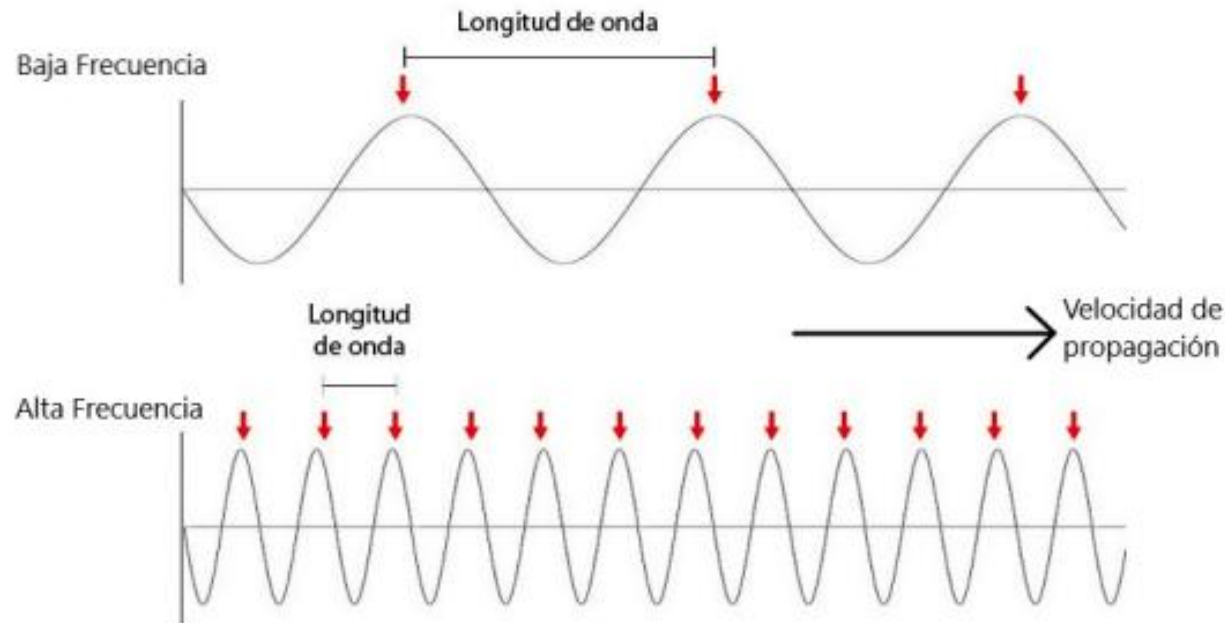
ATRIBUTOS BÁSICOS DEL SONIDO

FRECUENCIA



ATRIBUTOS BÁSICOS DEL SONIDO

LONGITUD DE ONDA



$$c = \lambda \cdot f$$

Donde:

c es la velocidad del sonido en el medio por donde se propaga y se expresa en m/s.

Para el aire a una temperatura ambiental de unos 22 °C la $c = 345$ m/s.

Para el agua dulce a temperatura similar $c = 1.500$ m/s.

Para un sólido a temperatura similar la velocidad c puede oscilar entre 100 m/s para los aerogels y los 6.100 m/s para el acero.

λ es la longitud de onda del sonido, expresada en m.

f es la frecuencia en Hz, de la onda acústica.

ANÁLISIS DE LA LONGITUD DE ONDA

Así pues, un sonido con una frecuencia de 100 Hz que se propaga por el aire a una temperatura de unos 22 °C, tiene una longitud de onda de 3,45 m, mientras que una onda de 1.000 Hz tiene una longitud de onda de 0,345 m. Nótese que la baja frecuencia presenta una mayor longitud de onda. Esta propiedad le permite penetrar estructuras con mayor facilidad. Así, el ruido de tráfico en las ciudades que está formado principalmente por componentes de baja frecuencia puede entrar con facilidad en las casas por la fachada.

En general las estructuras con grosores muy pequeños comparados con la longitud de onda presentan una atenuación a la onda acústica de baja frecuencia, muy moderada. Es el caso del cristal de una ventana que con una densidad muy similar a la de la pared de cerámica, presenta un grosor de pocos milímetros comparado con la decena de centímetros de la pared. Su aislamiento acústico a bajas frecuencias será sin duda muy moderado. Las láminas y otros artilugios no consiguen mejorar este aislamiento. Nótese que el doble cristal ofrece el mismo aislamiento que un cristal equivalente a la suma de ambos.

ANÁLISIS DE FRECUENCIA

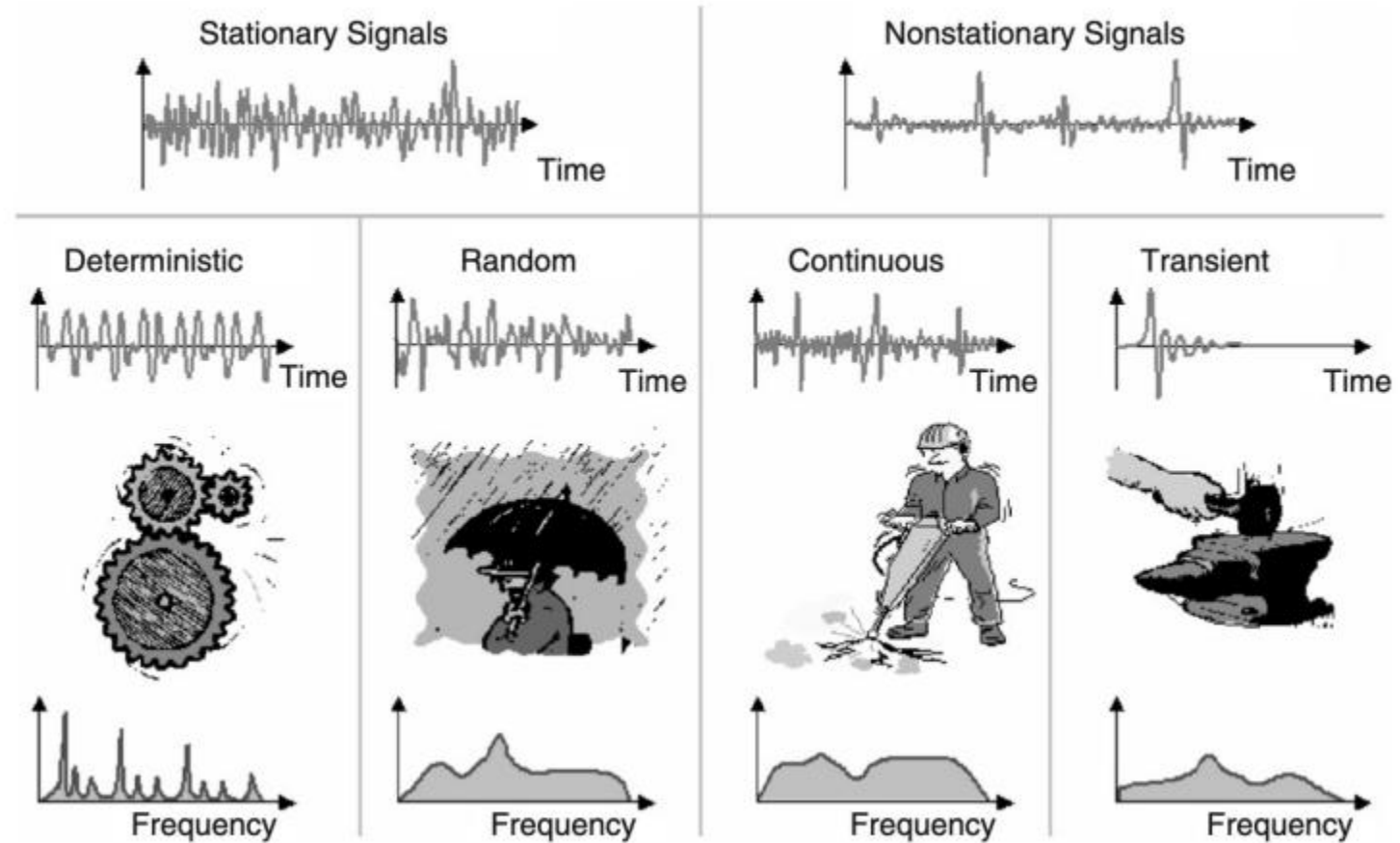
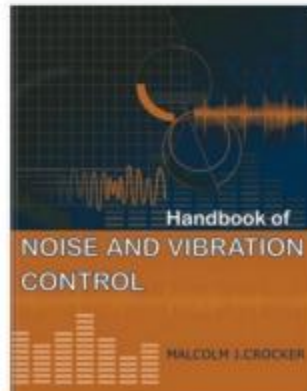


Figure 1 Examples of different types of signals and their spectral content.

PONDERACIONES EN FRECUENCIA

En el sonómetro se verá (en la mayoría de los casos) referencias a ponderaciones frecuenciales tales como 'A', 'C' o 'Z'.

Los oídos son más sensibles a frecuencias entre los 500Hz y 6000Hz y menos a frecuencias que están por encima y debajo de esa franja. Las ponderaciones de frecuencia se usan para que el sonómetro mida e informe de los niveles de ruido que representan lo que oímos. Son filtros electrónicos que contiene el instrumento que ajustan el modo de medición de ruido.



PONDERACIONES EN FRECUENCIA

Ponderación 'A'

La ponderación 'A' es la estándar de las frecuencias audibles diseñadas para reflejar la respuesta al ruido del oído humano, que no es muy sensible a frecuencias bajas y altas, pero sí lo es entre 500 Hz y 6 kHz.

El filtro de ponderación 'A' cubre el rango completo de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, pero la forma se aproxima a la sensibilidad de frecuencia del oído humano. Así que el valor ponderado en A de una fuente de ruido es una aproximación a cómo percibimos el ruido.

Las mediciones hechas con ponderación 'A' se indican así "dB(A)" para informar que son decibelios ponderados en 'A' o, por ejemplo, también "LAeq", "LAFmax", "LAE", etc; donde la A muestra el uso de dicha ponderación.



PONDERACIONES EN FRECUENCIA

Ponderación 'C'

La ponderación 'C' es la estándar de las frecuencias audibles usadas comúnmente para la medición del nivel de presión Sonora Peak. Se utiliza principalmente para evaluar los valores pico con niveles de presión sonora elevados. También se puede utilizar, por ejemplo, para medidas de ruido en espectáculos, donde la transmisión del ruido de los bajos puede ser un problema.

Las mediciones hechas con ponderación 'C' se indican así "dB(C)" para informar que son decibelios ponderados en 'C' o, por ejemplo, también "LCeq", "LCFmax", "LCE", etc; donde la C muestra el uso de dicha ponderación.



PONDERACIONES EN FRECUENCIA

Ponderación 'Z'

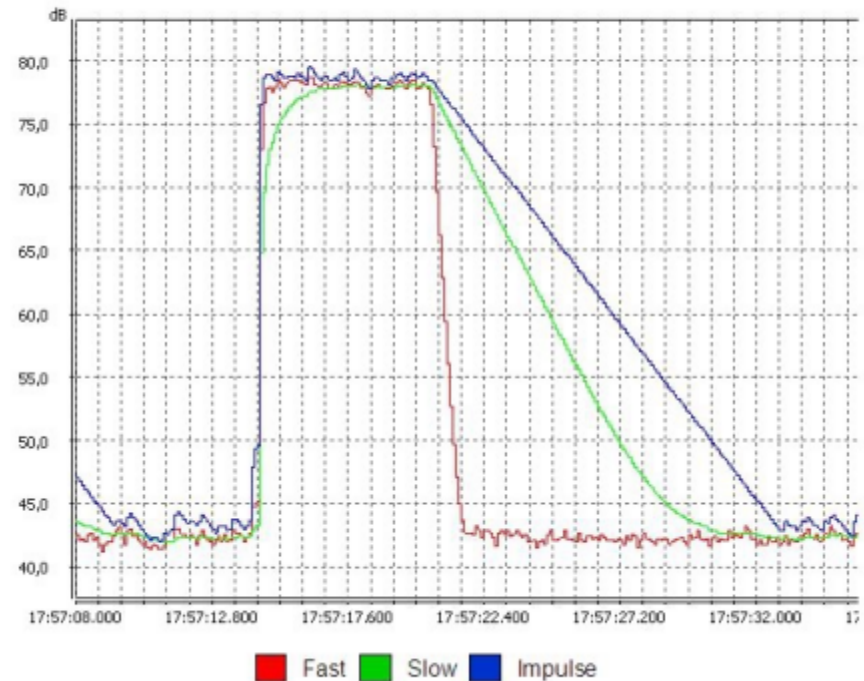
La ponderación Z (Z="cero") es una respuesta de frecuencia plana entre 10Hz y 20kHz $\pm 1.5\text{dB}$ excluyendo la respuesta de micrófono.

Las mediciones hechas con ponderación 'Z' se indican así "dB(Z)" para informar que son decibelios ponderados en 'Z' o, por ejemplo, también "LZeq", "LZFmax", "LZE", etc; donde la Z muestra el uso de dicha ponderación.



PONDERACIONES EN TIEMPO O TEMPORAL

La ponderación temporal (o ponderación de tiempo) especifica cómo reacciona el sonómetro a los cambios en la presión sonora. Es una media exponencial de una señal fluctuante y proporciona un valor más fácil de leer. El sonómetro aplica ponderaciones Fast, Slow e Impulse (o “F”, “S” e “I”), que son las que exigen la mayoría de las normas y directrices nacionales e internacionales. Las normas de evaluación ambiental suelen especificar la ponderación de tiempo que debe utilizarse.

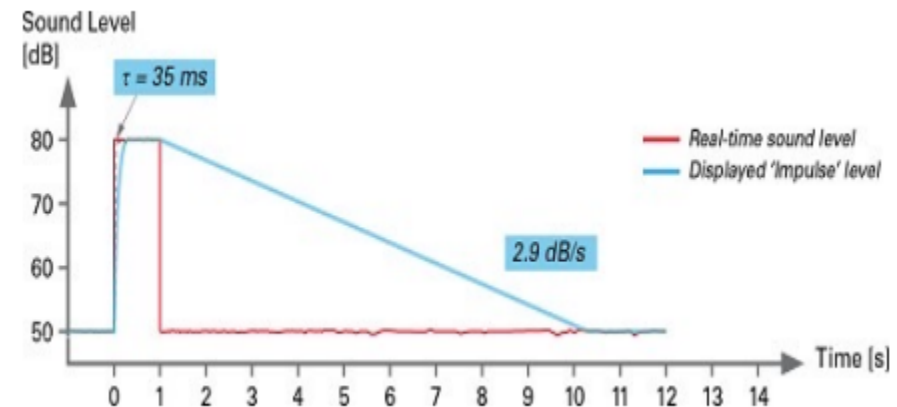
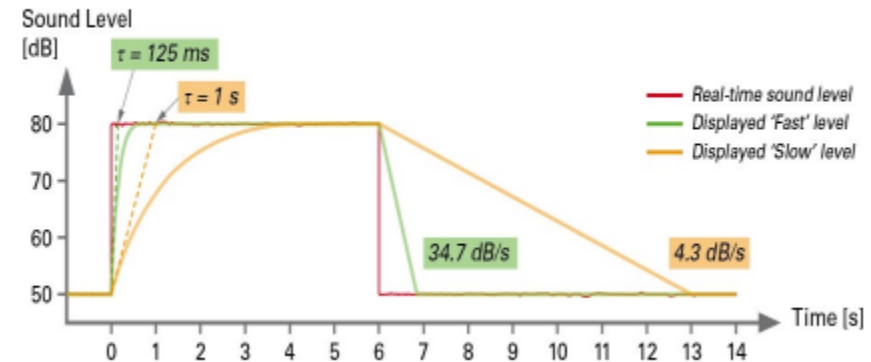


PONDERACIONES EN TIEMPO O TEMPORAL

SLOW (S): Corresponde a una integración temporal de 1000 ms. Se utiliza con señales que tengan ligeras fluctuaciones de nivel.

FAST (F): Corresponde a una integración temporal de 125 ms. Es la situación más similar a la del oído humano (ISO 1996-2). Se utiliza para fenómenos con evoluciones temporales rápidas y/o grandes fluctuaciones del nivel sonoro.

IMPULSE (I): Corresponde a una integración temporal de 35 ms. Empleado cuando se desea medir señales impulsivas



SONIDO RESIDUAL

- Cuando se mide ruido ambiental, el sonido residual definido como todo ruido que no sean los sonidos específicos bajo evaluación son un problema.(ISO 1996-2).
- La suma de ruido específico y el sonido residual es el ruido total.
- Por ejemplo la separación entre el ruido de tráfico y el ruido industrial, es a menudo difícil de aplicar en la práctica.
- El ruido del viento, directamente al micrófono o indirectamente en árboles, edificios, etc. pueden alterar los resultados.
- EL carácter de estas fuentes de ruido puede dificultar o incluso imposibilitar la realización de correcciones.



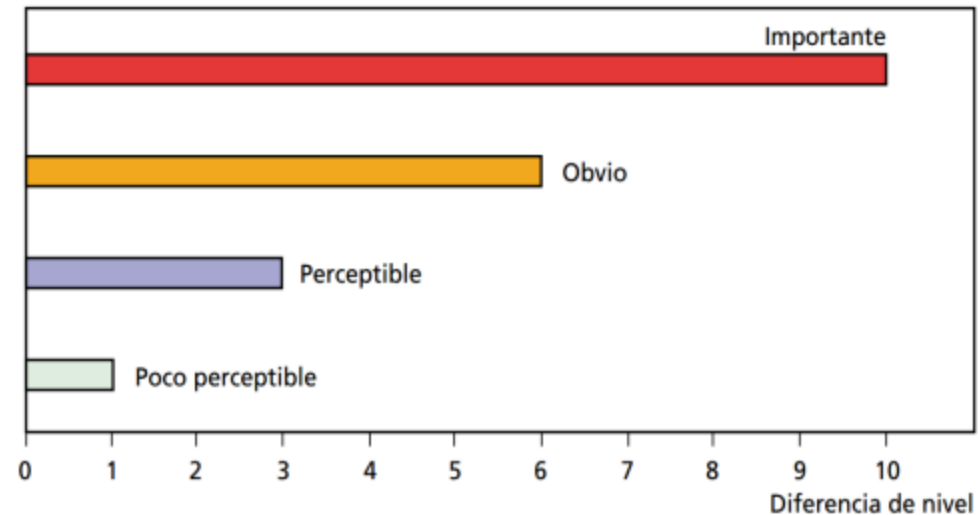
SONIDO RESIDUAL

Se considera sonido residual cualquier sonido indeseado que se produce de forma simultánea a la realización de una medida acústica, y que puede afectar al resultado de la misma.

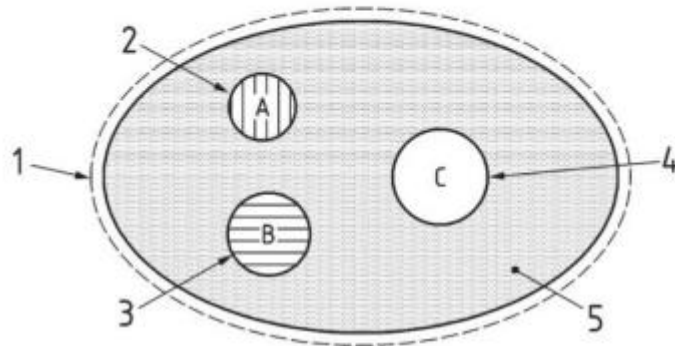


SONIDO RESIDUAL

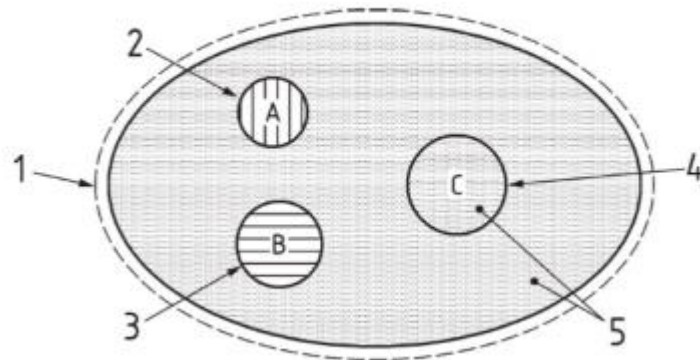
- En las mediciones del sonido residual hay que intentar que las condiciones de operación de las fuentes del sonido residual sean las mismas que las que había durante las mediciones en el foco sonoro a evaluar.
- Por lo general para medir el sonido residual, en lo referente a la posición del micrófono, número de mediciones, y duración, debería ser el mismo que el empleado para medir el ruido total, pero con la fuente específica desactivada.



SONIDO RESIDUAL



a) Tres sonidos específicos A, B y C bajo consideración, el sonido residual y el sonido total



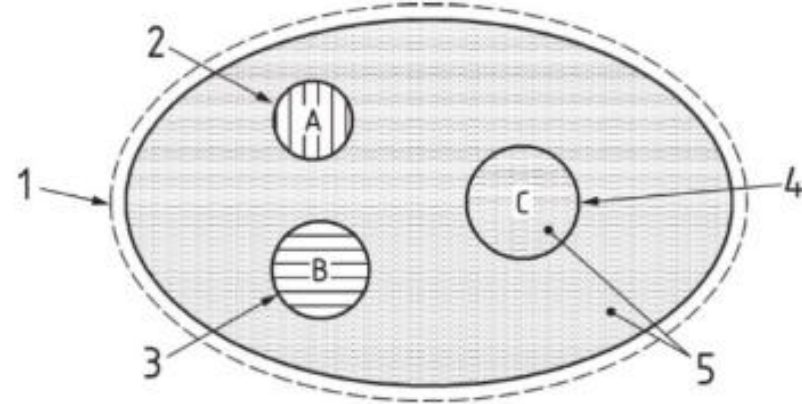
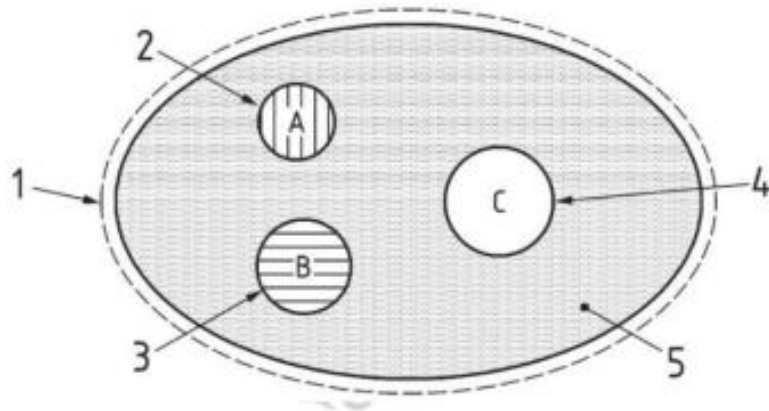
b) Dos sonidos específicos A y B bajo consideración, el sonido residual y el sonido total

Leyenda:

- 1 Sonido total
- 2 Sonido específico A
- 3 Sonido específico B
- 4 Sonido específico C
- 5 Sonido residual



CORRECCIONES DEL SONIDO RESIDUAL



Diferencia de niveles	Corrección
$L_{\text{medido}} - L_{\text{residual}} \geq 10\text{dB}$	No se realizan correcciones
$3\text{ dB} < L_{\text{medido}} - L_{\text{residual}} < 10\text{dB}$	$L_{\text{corregido}} = 10\log(10^{L_{\text{medido}}/10} - 10^{L_{\text{residual}}/10})$
$L_{\text{medido}} - L_{\text{residual}} \leq 3\text{dB}$	No se permiten correcciones

CORRECCIONES DEL SONIDO RESIDUAL

Se realiza la medida del nivel de presión sonora que genera un equipo de aire acondicionado en un punto exterior, y se obtienen 63 dBA. Se apaga el equipo y se realiza una medida del sonido residual, con un resultado de 56 dBA. El nivel de presión debido únicamente al equipo de aire acondicionado es:

$$L_{\text{corregido}} = 10 \log(10^{L_{\text{medido}}/10} - 10^{L_{\text{residual}}/10})$$

$$L_{\text{corregido}} = 10 \log(10^{63/10} - 10^{56/10})$$

$$L_{\text{corregido}} = 62,0 \text{ dBA}$$



EJECUCIÓN DEL MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

1. Plan de monitoreo de ruido ambiental

2. Objetivo del monitoreo

3. Periodo y horario del monitoreo

4. Descripción del entorno

5. Equipos a utilizar

6. Metodología del monitoreo

- PASO 1: Calibración
- PASO 2: Identificación de fuentes y tipos de ruido
- PASO 3: Ubicación de los puntos de monitoreo e instalación del sonómetro
- PASO 4: Identificación de parámetros de ruido ambiental
- PASO 5: Medición de Ruido
- PASO 6: Corrección de datos

7. Reporte o Informe de Evaluación de Ruido Ambiental

MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL

El monitoreo de ruido ambiental es la medición del nivel de presión sonora generada por las distintas fuentes hacia el exterior.



1. Plan de monitoreo de ruido ambiental

Previamente a ejecutar el monitoreo de calidad de ruido ambiental se debe diseñar un plan de Monitoreo.

El Plan de monitoreo de ruido de ambiental es un documento sistemático que se elabora antes de realizar la acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla, permitiendo recolectar información adecuada y precisa respecto del objetivo planteado.



PLAN DE MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL

El Plan de Monitoreo de Calidad de Ruido Ambiental debe contener mínimamente lo siguiente.

1. Introducción
2. Objetivos del monitoreo
3. Marco legal
4. Aspectos técnicos del monitoreo
5. Ubicación de los puntos de monitoreo
6. Descripción del entorno
7. Equipos a utilizar
8. Cronograma de monitoreo



2. Objetivo del monitoreo

Definir el objetivo del monitoreo, incluyendo la fuente, la actividad a monitorear y las características de la misma relacionadas al ruido, es decir, identificar aquellos procesos o actividades que generan mayor intensidad de ruido.

EJEMPLOS DE OBJETIVOS:

- *Identificar la Intensidad de ruido producido por el tránsito vehicular.*
- *Determinar el nivel de presión sonora en la zona urbana de Arequipa, en horario diurno y nocturno, determinando la cuantificación en forma objetiva considerando además del ruido ambiental, la presencia de ruido impulsivo, continuo e intermitente.*
- *Cuantificar la presencia de vehículos livianos (carros) y de carga pesada (camiones), así como el uso continuo del claxon*
- *Comparar los datos obtenidos en campo, con la normativa vigente verificando el cumplimiento de los ECA para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM).*

3. Periodo y horario del monitoreo

PERIODO DE MONITOREO

Incluir la mayor cantidad posible de condiciones importantes de emisión y propagación. Estratificar las mediciones para evitar cualquier sesgo en las condiciones de operación de la fuente. Las condiciones de operación de la fuente, ejemplo, las condiciones de composición del tráfico y flujo vehicular, deben ser lo más representativas posibles para minimizar posteriores correcciones.

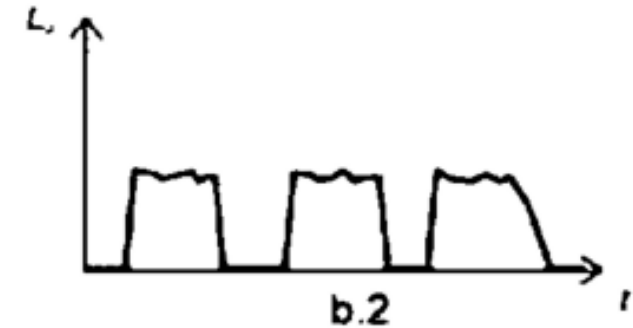
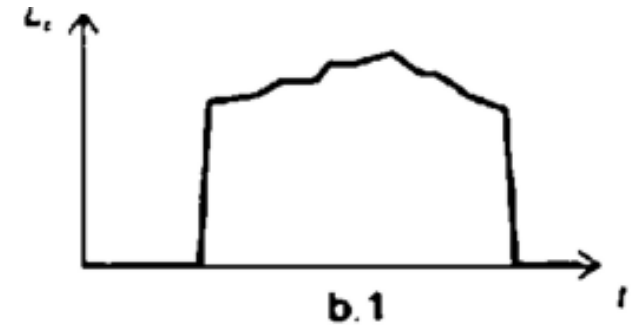
Es muy importante incluir aquellas ventanas que contribuyen más al Leq de larga duración. Si las condiciones de propagación o emisión varían considerablemente entre las diferentes estaciones del año, por ejemplo, debido a los neumáticos para invierno y por la cobertura de nieve, puede ser necesario medir durante varias estaciones del año para obtener una baja incertidumbre de medición.

PERIODO DE MONITOREO

El periodo de medición debe cubrir las variaciones significativas de la fuente generadora. Los intervalos a elegir deben ser representativos considerando que en este intervalo se pueda medir un ciclo productivo representativo. Es decir, el período de medición debe coincidir con el periodo de generación del ruido representativo.

EJEMPLO:

- *Monitoreo en una zona industrial: El intervalo de medición debe ser cuando la industria se encuentre en funcionamiento dentro de su horario de trabajo en una capacidad de producción promedio.*
- *Monitoreo de ruido por el paso vehicular: El intervalo debe ser en el horario de mayor tráfico u hora punta.*



HORARIO DE MONITOREO

El horario de monitoreo puede ser diurno o nocturno, dependiendo del objetivo del monitoreo y la actividad a monitorear.

***Horario Diurno:** El ECA para Ruido considera como horario diurno desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas.*

***Horario Nocturno:** El ECA para Ruido considera como horario nocturno desde las 22:01 horas hasta las 07:00 horas.*

18:00 PM es horario diurno o nocturno?

6:00 AM es horario diurno o nocturno?

**ESTÁNDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL
PARA RUIDO POR CADA ZONA DE APLICACIÓN**

ZONAS DE APLICACIÓN	VALORES EXPRESADOS EN LAEQT ⁴	
	HORARIO DIURNO (07:01 A 22:00)	HORARIO NOCTURNO (22:01 A 07:00)
Zona de protección especial	50 dB	40 dB
Zona residencial	60 dB	50 dB
Zona comercial	70 dB	60 dB
Zona industrial	80 dB	70 dB

Fuente: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM - Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

4. Decreto Supremo No 085-2003-PCM, Reglamento de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido “Artículo 3.- De las Defir Para los efectos de la presente norma se considera: (...) m) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A (LAeqT): Es presión sonora constante, expresado en decibeles A, que en el mismo intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que el sonido

4. Descripción del entorno

Previo a la ejecución del monitoreo de calidad de ruido ambiental, el equipo encargado de la actividad debe realizar un reconocimiento inicial del lugar con la finalidad de:

- Conocer y describir las características de las fuentes generadoras de ruido.
- Conocer la zona de monitoreo de ruido.
- Establecer un perímetro para la actividad a ejecutar
- Evaluar los potenciales efectos del ruido en las áreas colindantes y circundantes.
- Construir un plano orientativo del lugar, que señale los posibles puntos representativos en la zona.

EJEMPLO

En la zona de monitoreo existen presencia de industrias manufactureras, las cuales se encuentran en operación y la presencia de una vía principal donde se observa el alto tráfico de vehículos pesados, con potencial afectación a una zona residencial con presencia de centros educativos y hospitales.



5. Equipos a utilizar

Los instrumentos para medir los niveles de presión sonora, incluido micrófono(s), así como cable(s), protector(es) antiviento(s), dispositivos de grabación y otros accesorios, si son utilizados, deben cumplir los requisitos de un instrumento de clase 1 según la IEC 61672-1 para aplicación de incidencia en campo libre o incidencia aleatoria, según corresponda.

Los filtros deben cumplir los requisitos para un instrumento de clase 1 según la IEC 61260. Un protector antiviento debe utilizarse siempre durante las mediciones en exteriores.



EQUIPOS A UTILIZAR

Los sonómetros a utilizar deben tener las características descritas en las NTPS y estar calibrados por instituciones acreditadas ante INACAL. La NTP indica que el sonómetro debe ser Clase 1



NOTA 1: Los límites de tolerancia de clase 1 de la IEC 61672-1 aplican sobre un rango de temperatura de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Si el instrumento se va a utilizar en temperaturas fuera del rango de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$, entonces puede haber un incremento en la incertidumbre de medición.

NOTA 2: Incluso con protector antiviento los niveles de presión sonora medidos pueden afectarse por el ruido del viento. Como ejemplo, el nivel de presión sonora ponderado A LpA para un micrófono de 13 mm con un protector antiviento de 90 mm de diámetro expuesto a una velocidad del viento de v m/s es aproximadamente $-18+70 \lg (v/1 \text{ m/s})$ dB con el viento soplando perpendicularmente a la membrana del micrófono y $-32+83 \lg (v/1 \text{ m/s})$ dB con el viento soplando paralelo a la membrana [3].

6. Metodología del monitoreo

PASO 1: CALIBRACION

PASO 2: IDENTIFICACION DE FUENTES Y TIPOS DE RUIDO

PASO 3: UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO E INSTALACION DEL SONOMETRO

PASO 4: IDENTIFICACION DE PARAMETROS DE RUIDO AMBIENTAL

PASO 5: MEDICION DE RUIDO

PASO 6: CORRECCION DE DATOS

PASO 1: Calibración

CALIBRACIÓN DE CAMPO

Al inicio y al final de cada medición, todo el sistema de medición del nivel de presión sonora debe comprobarse en una o más frecuencias mediante un calibrador de sonido que cumpla los requisitos para instrumentos de clase 1 según la IEC 60942. Sin ningún ajuste adicional, la diferencia entre las lecturas de dos comprobaciones consecutivas debe ser menor o igual a 0,5 dB. Si se excede este valor, se debe descartar los resultados de las mediciones obtenidos después de la comprobación satisfactoria previa.



CALIBRACIÓN DE LABORATORIO (SONÓMETRO Y CALIBRADOR ACÚSTICO)

La conformidad del instrumento de medición del nivel de presión sonora, los filtros y el calibrador de sonido deben ser verificados mediante la existencia de un certificado válido de cumplimiento de los parámetros de medición especificados en los métodos de prueba pertinentes en la IEC 61672-3[4], IEC 61260 y IEC 60942.

Todas las pruebas de cumplimiento deben realizarse por un laboratorio que cumpla los requisitos de la ISO/IEC 17025 para realizar las pruebas y calibraciones pertinentes, y asegurar la trazabilidad metrológica a estándares de medición apropiados.

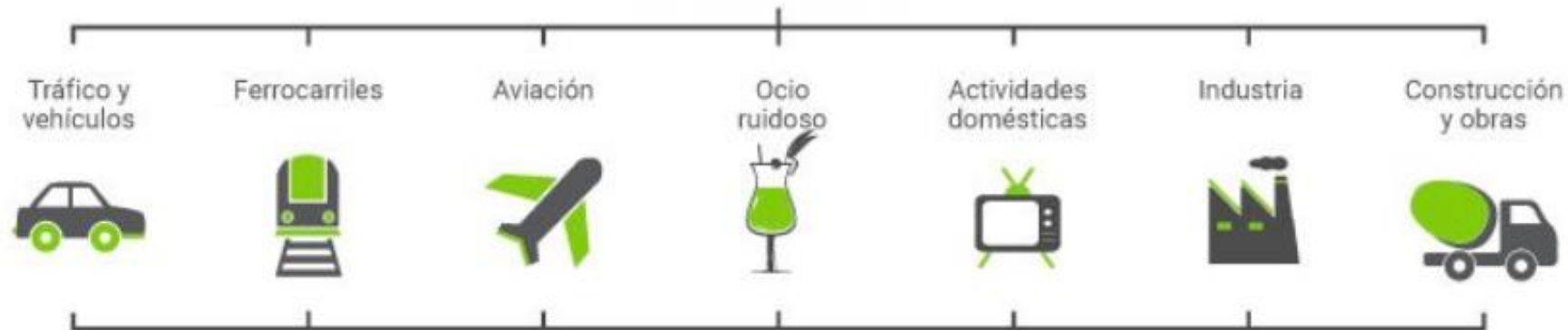
El intervalo de tiempo para la prueba de funcionamiento del sistema es una vez al año. El intervalo máximo permitido es de 2 años. (NTP ISO 1996-2:2023)



PASO 2: Identificación de fuentes y tipos de ruido

FUENTES DE RUIDO

Una fuente de ruido es todo objeto que produce un sonido al vibrar. Podemos clasificar las fuentes de ruido como naturales o creadas por el hombre. Cada fuente de ruido tiene unas características especiales que dependen del material con el que está construida y las características geométricas del mismo. Estas particularidades confieren al ruido que emiten de unas características especiales y propias que lo diferencian de otros.



FUENTES DE RUIDO

En funcion a la actividad

Tráfico rodado

Aunque los automóviles que se fabrican son cada vez más silenciosos el crecimiento sostenido del tráfico urbano y metropolitano experimentado en las últimas décadas ha impedido que el avance tecnológico tenga efectos prácticos.

Tráfico aéreo

La principal fuente de ruido en los aeropuertos se produce en las maniobras de aterrizaje y despegue de los aviones alcanzando 100KW acústicos.



FUENTES DE RUIDO

En funcion a la actividad

Actividades industriales

El ruido producido por las actividades industriales es muy variado, tanto en intensidad como en frecuencia, y depende de múltiples factores; razón por la cual no existen estudios generales sobre su impacto en la población. Dentro de este grupo de actividad destaca el ruido originado por la construcción, tanto de edificaciones como de infraestructuras.

Actividades urbanas comunitarias

En los municipios merece destacarse el ruido producido en locales como bares, terrazas y discotecas, mercados, galerías comerciales, teatros, cines, colegios, grandes concentraciones deportivas, etc.



FUENTES DE RUIDO

Según su condición y forma de propagación

Fijas y Puntuales

Las fuentes sonoras puntuales son aquellas en donde toda la potencia de emisión sonora está concentrada en un punto. Se suele considerar como fuente puntual una máquina estática que realiza una actividad determinada.



Zonales o de área

Las fuentes sonoras zonales o de área, son fuentes puntuales que por su proximidad pueden agruparse y considerarse como una única fuente. Se puede considerar como fuente zonal aquellas actividades generadoras de ruido que se ubican en una zona relativamente restringida del territorio, por ejemplo: zona de discotecas, parque industrial o zona industrial en una localidad.



FUENTES DE RUIDO

Según su condición y forma de propagación

Móviles detenidas

Un vehículo es una fuente de ruido que por su naturaleza es móvil, y genera ruido por el funcionamiento del motor, elementos de seguridad (claxon, alarmas), aditamentos, etc. Este tipo de fuente debe considerarse cuando el vehículo sea del tipo que fuere (terrestre, marítimo o aéreo) se encuentre detenido temporalmente en un área determinada y continúa generando ruidos en el ambiente. Tal es el caso de los camiones en áreas de construcción (como los camiones de cemento, que por su propia actividad generan ruido), o vehículos particulares que están estacionados y que generan ruido con sus alarmas de seguridad.



FUENTES DE RUIDO

Según su condición y forma de propagación

Móviles lineales

Una fuente lineal se refiere a una vía (avenida, calle, autopista, vía del tren, ruta aérea, etc.) en donde transitan vehículos. Cuando el sonido proviene de una fuente lineal, éste se propagará en forma de ondas cilíndricas, obteniéndose una diferente relación de variación de la energía en función de la distancia. Una infraestructura de transporte (carretera o vía ferroviaria), considerada desde el punto de vista acústico, puede asimilarse a una fuente lineal.

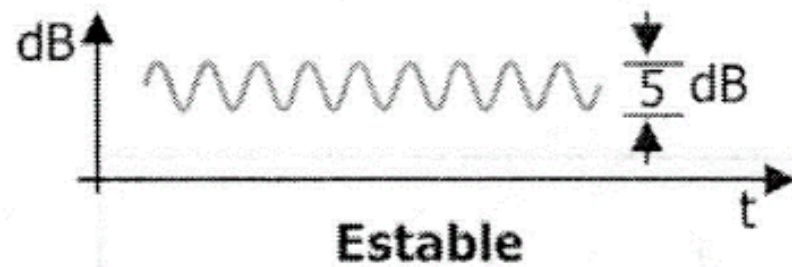


PASO 2: Identificación de fuentes y tipos de ruido

TIPOS DE RUIDO

De acuerdo a la NTP ISO 1996-1: 2020, existen varios tipos de ruido:

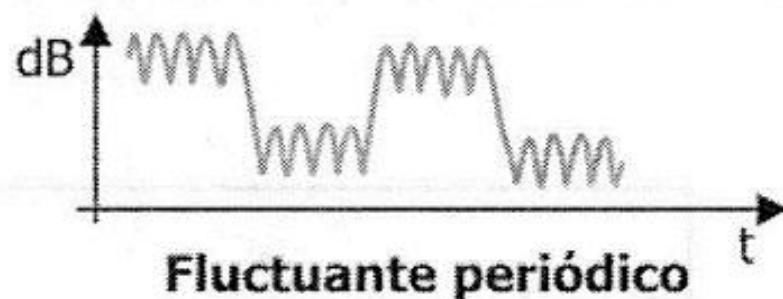
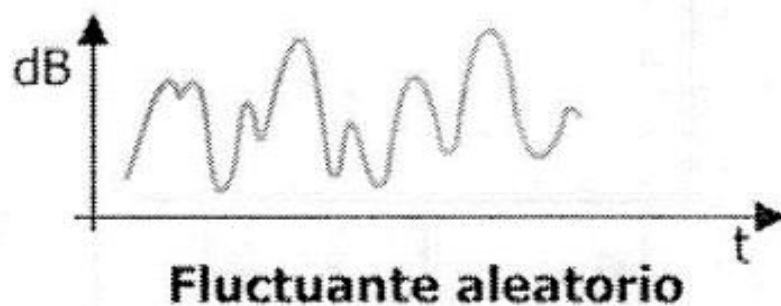
Ruido Estable: El ruido estable es aquel que es emitido por cualquier tipo de fuente de manera que no presente fluctuaciones considerables (más de 5dB) durante más de un minuto. Ejemplo: ruido producido por una industria o una discoteca sin variaciones.



PASO 2: Identificación de fuentes y tipos de ruido

TIPOS DE RUIDO

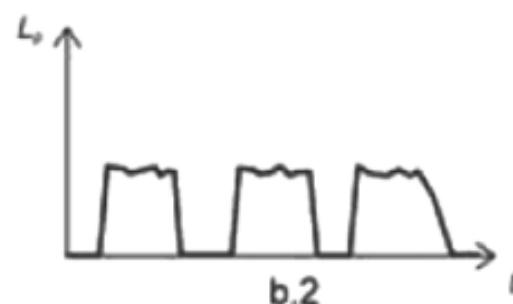
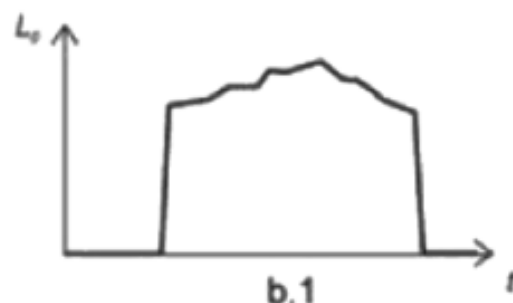
Ruido Fluctuante: El ruido fluctuante es aquel que es emitido por cualquier tipo de fuente y que presentan fluctuaciones por encima de 5dB durante un minuto. Ejemplo: dentro del ruido estable de una discoteca, se produce una elevación de los niveles del ruido por la presentación de un show.



PASO 2: Identificación de fuentes y tipos de ruido

TIPOS DE RUIDO

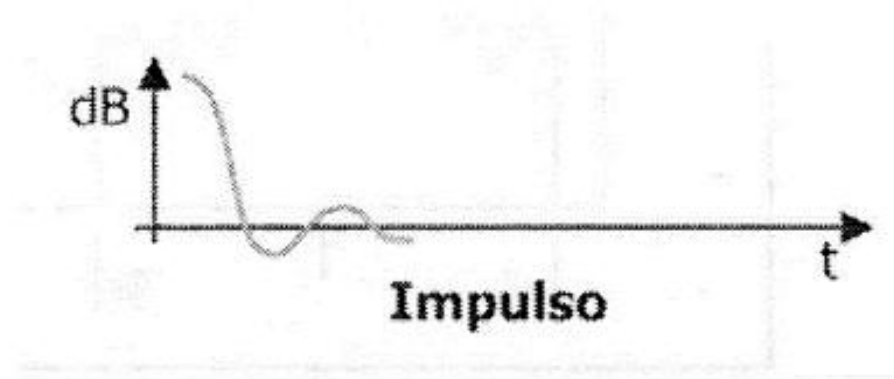
Ruido Intermitente: El ruido intermitente es aquel que está presente sólo durante ciertos periodos de tiempo y que son tales que la duración de cada una de estas ocurrencias es más que 5 segundos. Ejemplo: ruido producido por un compresor de aire, o de una avenida con poco flujo vehicular.



PASO 2: Identificación de fuentes y tipos de ruido

TIPOS DE RUIDO

Ruido Impulsivo: Es el ruido caracterizado por pulsos individuales de corta duración de presión sonora. La duración del ruido impulsivo suele ser menor a 1 segundo, aunque pueden ser más prolongados. Por ejemplo, el ruido producido por un disparo, una explosión en minería, vuelos de aeronaves rasantes militares, campanas de iglesia, entre otras.



TIPOS DE RUIDO

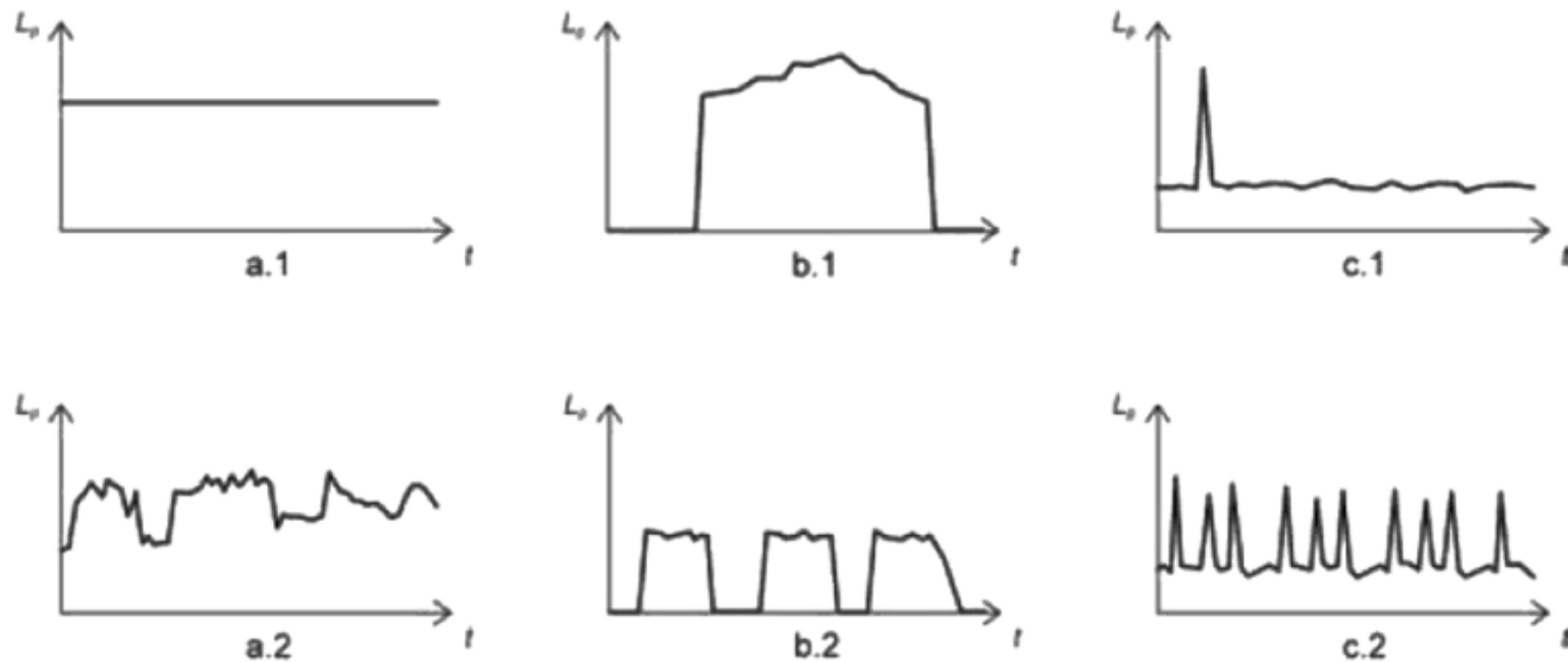
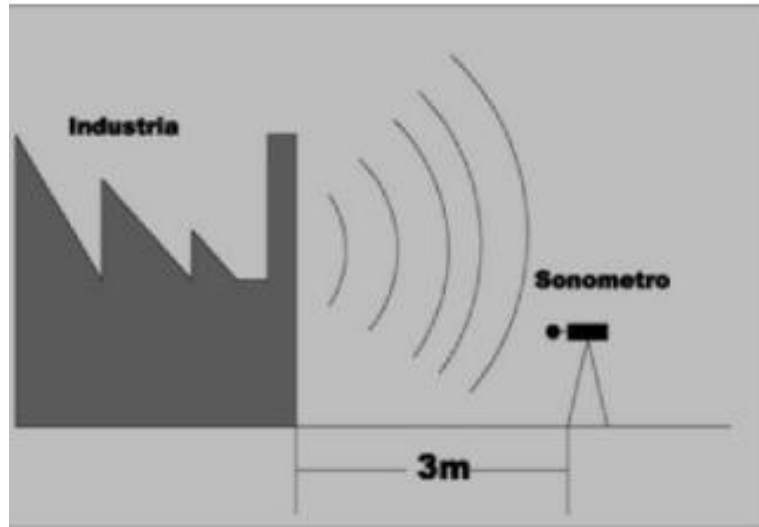


Figura 1.3. Tipos de ruido en función de su variación en el tiempo: ruido continuo estacionario (a.1), continuo fluctuante (a.2), intermitente (b) e impulsivo (c).

PASO 3: Ubicación de los puntos de monitoreo e instalación del sonómetro



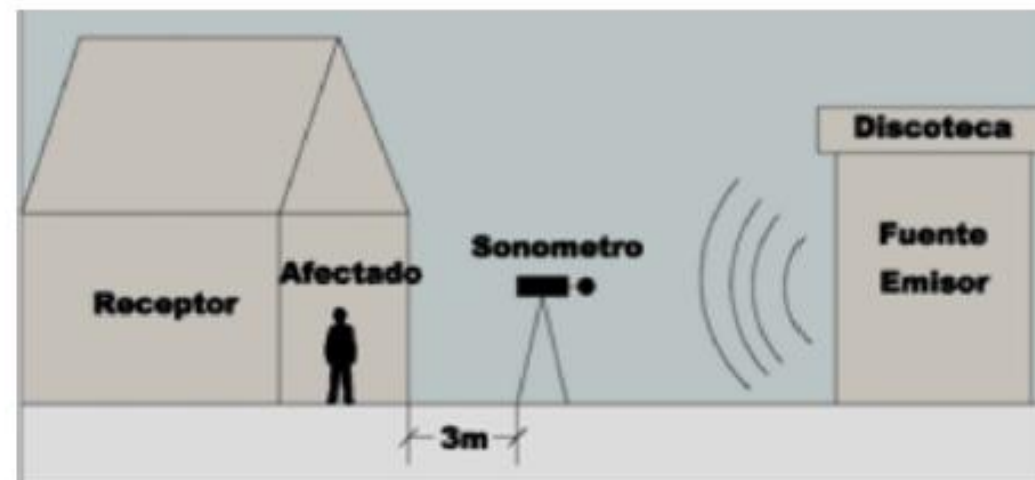
UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO

Puntos ubicados en áreas representativas siempre en el exterior.

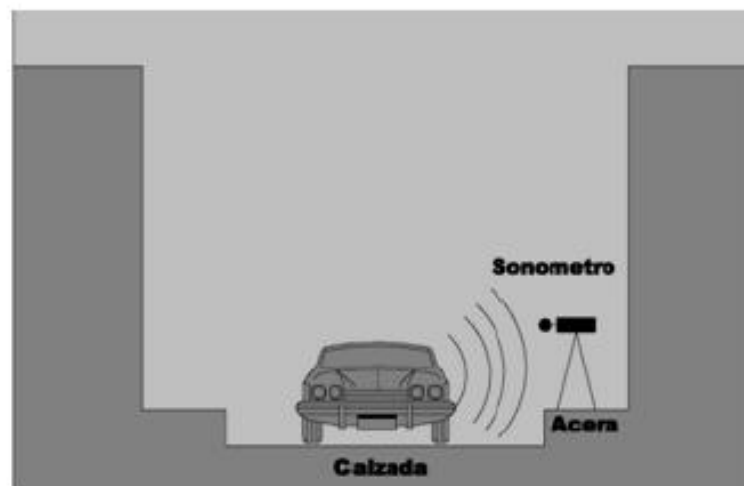
La distancia mínima debe ser de 3 m respecto a la fuente, siempre que al exterior del recinto no existan superficies reflectantes en dicha distancia.

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO

Cuando se trate de mediciones de ruido donde exista un agente directamente afectado, el punto de monitoreo se ubicará a máximo 3 metros del lindero del predio del receptor afectado.



Para el caso de fuentes vehiculares, el punto se ubicará en el límite de la calzada.



Mediciones de ruido generado por el tránsito automotor



INSTALACIÓN DEL SONÓMETRO

Posición y dirección del sonómetro:

- Colocar el sonómetro en el trípode de sujeción a 1,5 m sobre el piso.
- El técnico operador deberá alejarse lo máximo posible del equipo, considerando las características del mismo, para evitar apantallarlos.
- Antes y después de cada medición, registrar la calibración in situ. Se anotarán las desviaciones en la Hoja de Campo.
- Dirigir el micrófono hacia la fuente emisora, y registrar las mediciones durante el tiempo. Al término de éste se desplaza al siguiente punto elegido repitiéndose la operación anterior. Es importante señalar que la distancia entre puntos no debe ser menor de dos veces la distancia entre el punto y la fuente emisora.
- El uso de pantallas antivientos siempre será necesario. No se realizarán mediciones en condiciones meteorológicas extremas que puedan afectar la medición (lluvia, granizo, tormentas, etc.)
- Antes de iniciar la medición, se verificará que el sonómetro esté en **ponderación A** y **Fast**.

INSTALACIÓN DEL SONÓMETRO



CONDICIONES METEOROLÓGICAS

De acuerdo a la NTP ISO 1996-2:2023

Tanto para las mediciones de larga duración y de corta duración, deben medirse los parámetros meteorológicos. Como un requisito mínimo, deben medirse la velocidad y dirección del viento, la humedad relativa y la temperatura. Además, debe proporcionarse la información sobre la estabilidad atmosférica ya sea de mediciones directas o indirectas de la nubosidad y la hora del día. Debe proporcionarse información sobre la precipitación, de ser el caso. Con el fin de definir las condiciones de propagación en la dirección de la distancia más corta entre el receptor y la fuente.



Prob. de precipitaciones: 16%
Humedad: 32%.
Viento: a 13 km/h.

Temperatura | Precipitaciones | Viento



CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Es importante resaltar y hacer énfasis en lo siguiente:

- ✓ No se debe realizar la medición durante la ocurrencia de lluvias, lloviznas, truenos o caída de granizos.
- ✓ Las superficies (terreno natural o pavimento) sobre las que se efectúen las mediciones deben estar secas y el terreno no debe estar cubierto con nieve o hielo.
- ✓ Para evitar la excesiva incidencia del viento en la medición, se deberá proteger el micrófono con la pantalla antiviento, asimismo la velocidad del viento durante la medición no deberá ser mayor a 5 m/s.

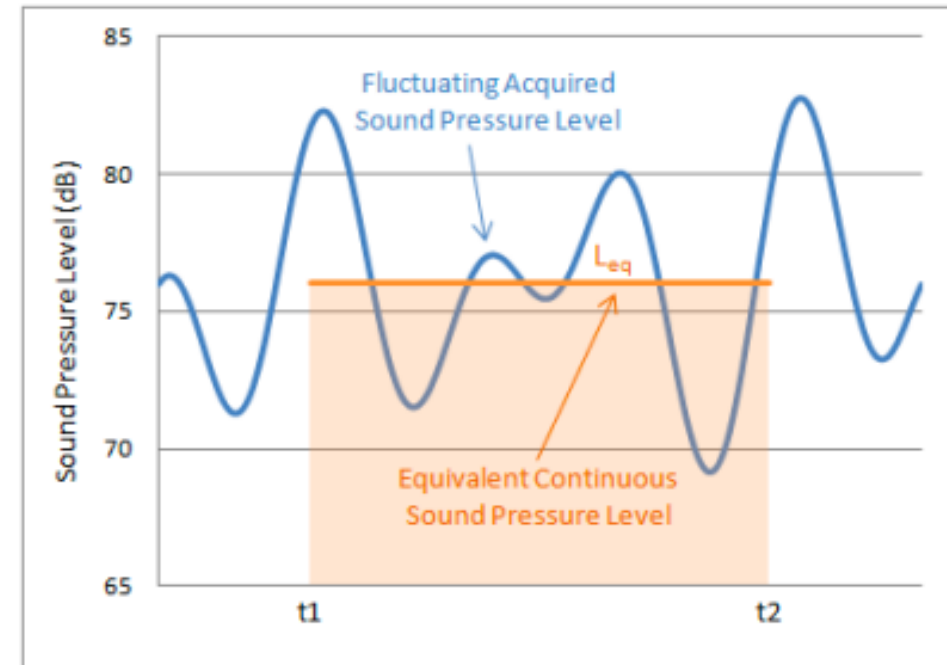


PASO 4: Identificación de parámetros de ruido ambiental

Nivel de presión sonora continuo equivalente (Leq)

Nivel de un ruido continuo que contiene la misma energía que el ruido medido, y consecuentemente también posee la misma capacidad de dañar el sistema auditivo. Una de las utilidades de este parámetro es poder comparar el riesgo de daño auditivo ante la exposición a diferentes tipos de ruido. El Leq ponderado A es el parámetro que debe ser aplicado para comparación con la norma ambiental (ECA Ruido).

Para el control de los niveles de ruido ambiental y poblacional se tomarán como referencia los valores límites establecidos en el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM).



¿Cual es mi unidad de comparación?
dB ? LAeqt

PASO 4: Identificación de parámetros de ruido ambiental

Nivel de presión sonora máxima (Lmax)

Es el máximo Nivel de Presión Sonora (NPS) registrado durante un período de medición dado.

Nivel de presión sonora mínima (Lmin)

Es el mínimo Nivel de Presión Sonora (NPS) registrado durante un período de medición dado.



PASO 5: Medición de Ruido

Se debe tener en cuenta que cualquiera que sea el ruido a evaluar, el operador debe estar atento en todo momento a lo que marca la pantalla del instrumento o registrador, pudiendo dar una idea del comportamiento temporal de éste, y ello servirá al momento de decidir sobre el tipo de ruido que se medirá (estable, fluctuante, intermitenteo impulsivo).



PASO 5: Medición de Ruido

- Se debe usar para la medición de ruido ambiental con fines de comparación con el ECA Ruido, sonómetros clase 1.
- Los sonómetros pueden ser digitales o análogos, integradores o no integradores.
- El uso de pantallas antivientos siempre será necesario.
- Se recomienda anotar en la Hoja de Campo los eventos ruidosos que ocurren durante el período en que se está midiendo y que hacen que el ruido pueda ser tomado como de carácter estable, fluctuante, intermitente o impulsivo.



PASO 5: Medición de Ruido

Mediciones de ruido generado por el tránsito automotor

- La medición se realiza en LAeq, y ponderada en F (o rápida, en inglés denominado Fast).
- El tiempo a medir debe ser tal que capture el ruido producido por el paso vehicular de los distintos tipos de vehículos que transitan y a una velocidad promedio para el tipo de vía.
- Se debe contar el número de vehículos que pasan en el intervalo de medición, distinguiendo los tipos (por ejemplo: pesados y livianos).
- Se debe identificar el tipo o características de la vía donde se desplazan los vehículos.
- Cuando se presenta un tránsito no fluido se debe medir el ruido producido por el paso de 30 vehículos como mínimo por categoría identificada (pesado y liviano). En el caso que no se pueda obtener las mediciones del número indicado de vehículos se deberá reportar en la hoja de campo los motivos.
- En el caso de tránsito fluido el tiempo de medición será de 20 min.
- Se debe registrar la presión sonora máxima $L_{máx}$, la cual debe ser registrada por cada una de las categorías de vehículos registrados y considerando un mínimo de 30 vehículos por categoría.



PASO 5: Medición de Ruido

Mediciones de ruido generado por el tráfico de trenes

Para el caso de paso de trenes el intervalo de tiempo a medir debe capturar el ruido representativo del paso de todos los vagones del tren. Se debe registrar L_{aeq} y L_{max} . Esta disposición aplica tanto para trenes urbanos que transitan en el exterior (por ejemplo: Metro de Lima) como para tránsito de trenes de la Red Ferroviaria Nacional, ya sea para transporte de carga o de pasajeros (por ejemplo: tren de Cuzco-Aguascalientes, Ferrocarril Central, entre otros).



PASO 5: Medición de Ruido

Mediciones de ruido generado por el tráfico de aeronaves

La medición se realiza en LAeq. Esta medición debe ser representativa al paso de 5 o más aeronaves con similares características, tomando en cuenta las actividades de despegue y aterrizaje.

La medición del L_{máx} generado por el tráfico de aeronaves en zonas residenciales debe darse en el momento de sobrevuelo más cercano.

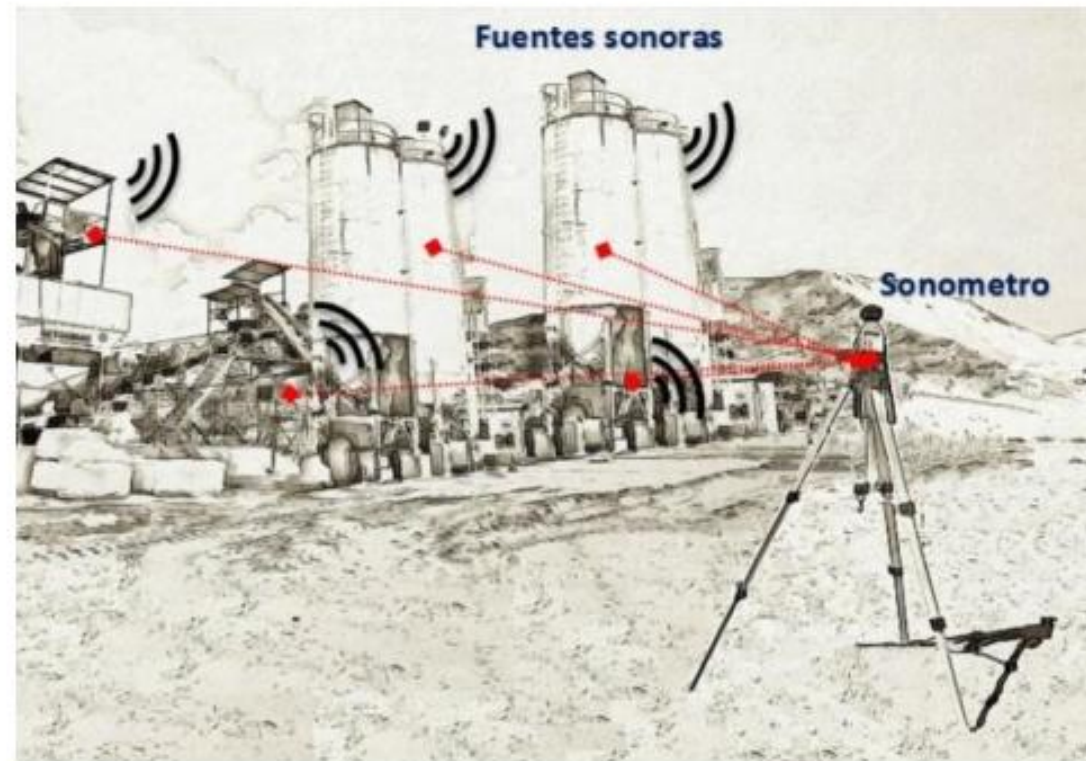
La medición del L_{máx} debe ser representativa de al menos 5 y preferentemente 20 o más eventos relevantes, en el caso que no se pueda obtener estas mediciones del número indicado de aeronaves se deberá reportar en la hoja de campos motivos.



PASO 5: Medición de Ruido

Mediciones de ruido generado por plantas industriales y otras actividades productivas

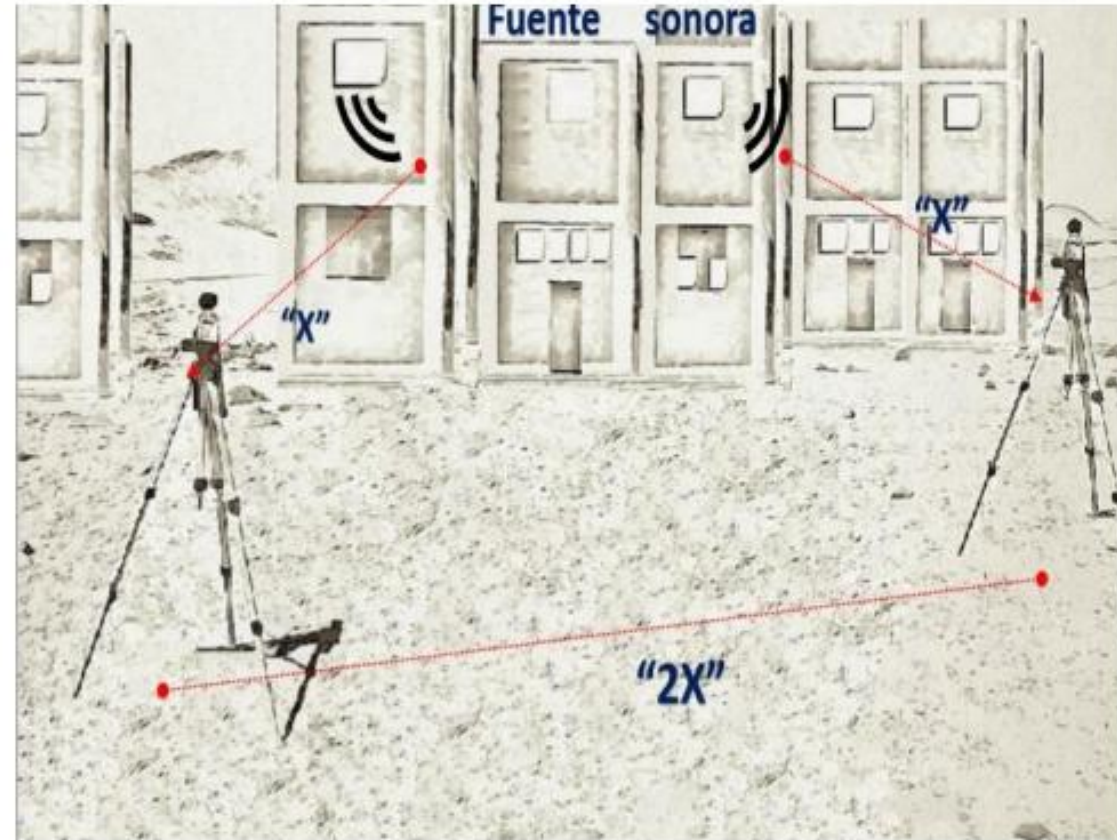
- La medición se realiza en LAeq.
- El intervalo de tiempo a medir será entre 10 a 20 minutos, periodo en el cual las actividades operativas deben estar presentes en forma habitual.
- Las mediciones se deben realizar a una distancia donde se pueda percibir la influencia del ruido de todas las fuentes principales (distancia no menor a 3 metros). Esta distancia no debe ser tan alejada para minimizar los efectos meteorológicos.



PASO 5: Medición de Ruido

Mediciones de ruido generado por plantas industriales y otras actividades productivas

- Si las actividades de generación de ruido son cíclicas el tiempo de medición podrá ampliarse de modo que abarque dichas actividades.
- La medición del $L_{m\acute{a}x}$ deberá cumplir con los criterios de medición del L_{Aeq} en cuanto a tiempo y distancia.
- El $L_{m\acute{a}x}$ debe medirse considerando un mínimo de 5 eventos de generación de ruido más altos. (Ejemplo: cuando están operativas todas las etapas productivas, o se puede dar el caso cuando está a una máxima capacidad)



PASO 6: Corrección de datos

SONIDO RESIDUAL

En el monitoreo de ruido ambiental por lo general se presenta un ruido residual el mismo que está definido como todo ruido que no sea el sonido específico bajo investigación. Uno de los ejemplos comunes en los ruidos residuales es el tráfico vehicular generado en una zona industrial.

Otro ejemplo de ruidos residuales generados por el viento que llega a chocar con el micrófono u otros medios como árboles, edificios, entre otros. Existen correcciones para los sonidos residuales que a continuación se detallan:

Diferencia de niveles	Corrección
$L_{\text{medido}} - L_{\text{residual}} \geq 10\text{dB}$	No se realizan correcciones
$3\text{ dB} < L_{\text{medido}} - L_{\text{residual}} < 10\text{dB}$	$L_{\text{corregido}} = 10\log(10^{L_{\text{medido}}/10} - 10^{L_{\text{residual}}/10})$
$L_{\text{medido}} - L_{\text{residual}} \leq 3\text{dB}$	No se permiten correcciones

$$L_{\text{corr}} = 10 \log (10^{L_{\text{medi}}/10} - 10^{L_{\text{resid}}/10})\text{dB}$$

Donde:

L_{corr} : es el nivel de presión sonora corregida

L_{medi} : es el nivel de presión sonora medido

L_{resid} : es el nivel de presión sonora residual

7. Reporte o informe de monitoreo de ruido ambiental

De acuerdo a la NTP ISO 1996-1:2020 reporte o informe de monitoreo debe contener, de corresponder, lo siguiente:

- a) el intervalo de tiempo de referencia;
- b) el intervalo de tiempo de larga duración;
- c) para las mediciones, la instrumentación, su calibración y colocación, y los intervalos de tiempo de medición;
- d) el nivel de evaluación y los componentes, incluyendo los niveles acústicos que contribuyen al nivel de evaluación;
- e) una descripción de la fuente o fuentes de sonido incluidos en los intervalos de tiempo de referencia;
- f) una descripción de las condiciones de operación de la fuente o fuentes de sonido;



- g) una descripción del lugar de evaluación, incluyendo la topografía, la geometría de los edificios, la cubierta y las condiciones del suelo;
- h) una descripción de cualquier procedimiento utilizado para la corregir cualquier contaminación por sonido residual y una descripción del sonido residual.
- i) los resultados de la estimación de la respuesta a la molestia a largo plazo de la comunidad, incluyendo el intervalo de predicción de 95 % ;
- j) una descripción de las condiciones meteorológicas durante las mediciones, especialmente la dirección y velocidad del viento, la nubosidad y la presencia de precipitaciones;
- k) las incertidumbres de los resultados y el (los) método(s) utilizados a tener en cuenta para esas incertidumbres (véase 7.2.6); y
- l) para los cálculos, el origen de los datos de entrada y las actividades realizadas para verificar su confiabilidad.

<https://repositorio.oefa.gob.pe/home>